TOPIK 4

Merancang, Mengimplementasikan, dan Mengevaluasi Pembelajaran Berdiferensiasi

(Lembar Kerja Kelompok 4.1. Menyusun Rancangan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan pendekatan Understanding by Design (UbD))

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Pembelajaran Berdiferensiasi

Disusun oleh:

Ahmad Nursyifa

Dian Budi Elnursa

Muhammad Chaerul Fajri

Ulfa Mardatillah

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

<table>
<tr><td>IDENTITAS MODUL</td><td>
Satuan Pendidikan : SMAN 15 Bandung
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X/Semester Ganjil
Elemen : Berpikir Komputasional (BK)
Topik/Kompetensi : Peran Sistem Operasi
Alokasi Waktu : 3 JP (3x45 Menit)
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IDENTIFIKASI</td><td>
Kesiapan Murid:
1. Pengetahuan Awal: Murid pada umumnya telah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat keras (hardware) seperti komputer atau smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Namun, belum menyadari atau memahami keberadaan sistem operasi yang menjadi jembatan pengatur antara pengguna dan perangkat keras tersebut.
2. Minat: Murid kelas X cenderung memiliki ketertarikan tinggi pada aktivitas pembelajaran yang dinamis, melibatkan interaksi langsung dengan teman sebaya, serta menantang kecepatan berpikir mereka.
3. Latar Belakang: Murid merupakan remaja yang memiliki variasi gaya belajar yang beragam. Lingkungan kelas yang interaktif dan kompetitif secara sehat jauh lebih memicu fokus dan partisipasi mereka dibandingkan metode penjelasan satu arah.
4. Kebutuhan Belajar: Mengingat alokasi waktu pembelajaran yang sangat singkat (15 menit), murid membutuhkan pendekatan yang to-the-point melalui analogi yang konkret untuk memahami konsep abstrak, serta ruang untuk bergerak secara fisik untuk menjaga antusiasme dan memfokuskan perhatian.
</td></tr>
<tr><td>
Karakteristik Mata Pelajaran
Informatika pada jenjang SMA menuntut murid untuk memiliki landasan kemampuan Berpikir Komputasional (Computational Thinking) dalam menganalisis masalah. Pada materi sistem operasi ini memiliki karakteristik yang mengandalkan logika dan analisis fungsi perangkat lunak di dalam sebuah sistem komputer. Karena cara kerja sistem operasi sering kali tidak disadari oleh pengguna, pembelajarannya harus dikemas melalui studi kasus yang konkret dan relevan dengan penggunaan gawai sehari-hari. Dengan menghubungkan teori ke dalam masalah yang nyata, materi ini membantu murid menyederhanakan konsep yang rumit agar bisa memahami peran sistem operasi secara utuh sebagai pengatur komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras.
</td></tr>
<tr><td>
Dimensi Profil Lulusan
1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
Murid mengawali dan mengakhiri kegiatan kelas dengan doa, serta menunjukkan integritas dan kejujuran selama proses belajar memahami materi peran sistem operasi.
2. Kewargaan
Murid menunjukkan kesadaran sebagai warga digital yang bijak dengan memahami pentingnya menggunakan sistem operasi yang aman, serta menghargai aturan penggunaan (lisensi) pada perangkat teknologi di sekitarnya.
3. Penalaran Kritis
</td></tr>
</table>

	Murid mampu memproses informasi dan mengidentifikasi bagaimana sistem operasi berperan mengatur lalu lintas data antara perangkat keras dan perangkat lunak. **4. Kreativitas** Murid mampu mengolah informasi untuk menghasilkan analogi atau pemahaman baru dengan bahasa mereka sendiri mengenai cara kerja sistem operasi. **5. Kolaborasi** Murid mampu bekerja sama secara efektif, saling menghargai pendapat, dan bersinergi dengan rekan sekelompok dalam memecahkan studi kasus terkait sistem operasi. **6. Kemandirian** Murid memiliki inisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri saat menggali informasi mengenai komponen dasar sistem operasi. **7. Kesehatan** Murid mampu menjaga regulasi diri, fokus, dan berpartisipasi aktif menjaga kenyamanan fisik serta mental selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. **8. Komunikasi** Murid mampu menyampaikan ide, berdiskusi, dan menjelaskan kembali peran sistem operasi menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami.
DESAIN PEMBELAJARAN	**TAHAP 1: HASIL YANG DIHARAPKAN (*Desired Result*)** **Capaian Pembelajaran** Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika *Input-Process-Output* dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyebutkan definisi sistem operasi melalui kegiatan menyimak analogi dalam penjelasan materi dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menyebutkan komponen utama sistem operasi melalui kegiatan penjelasan materi dan penguatan dalam permainan estafet *Make a Match* dengan benar. 3. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis sistem operasi melalui kegiatan permainan estafet *Make a Match* dengan tepat. 4. Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi melalui evaluasi hasil kegiatan permainan estafet *Make a Match* dengan tepat.
	Pemahaman Bermakna Keberadaan sistem operasi sangat penting dalam menjembatani interaksi antara manusia dan mesin, sehingga komputer dapat berfungsi dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan.
	Pertanyaan Pemantik 1. Bagaimana sebuah komputer dapat secara otomatis mengenali dan menampilkan isi dari sebuah flashdisk sesaat

<table>
<tr><td></td><td>setelah perangkat tersebut dihubungkan?
2. Mengapa aplikasi yang khusus diunduh untuk pengguna iPhone (iOS) tidak bisa dikirim dan diinstal secara langsung di ponsel Android, padahal keduanya sama-sama berwujud smartphone?</td></tr>
<tr><td></td><td>Praktik Pedagogi:
1. Model Pembelajaran: Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament.
2. Metode Pembelajaran: Tanya Jawab dan Permainan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Kemitraan Pembelajaran
Guru bertindak sebagai fasilitator permainan dan penengah yang mengonfirmasi kecocokan konsep. Murid menjadi pusat pembelajaran (student-centered) melalui aktivitas pemecahan masalah kolaboratif dalam mengeksekusi Lembar Kerja Estafet.</td></tr>
<tr><td></td><td>Lingkungan Pembelajaran
1. Budaya Belajar: Kolaboratif-Kompetitif yang sehat
2. Ruang Fisik: Ruang Kelas</td></tr>
<tr><td></td><td>Pemanfaatan Digital
1. Perencanaan Pembelajaran : Canva, Microsoft Word, PPT
2. Pelaksanaan Pembelajara : Proyektor, PPT
3. Asesmen Pembelajaran : Google Form</td></tr>
<tr><td>ASESMEN PEMBELAJARAN
(Determine Acceptable Evidence)</td><td>TAHAP 2: ASESMEN PEMBELAJARAN (Determine Acceptable Evidence)</td></tr>
<tr><td></td><td>Asesmen Awal Pembelajaran
1. Tujuan Asesmen:
a. Mengetahui tingkat pemahaman awal murid terkait sistem operasi komputer.
b. Memetakan kesiapan belajar murid sebelum memasuki aktivitas inti.
2. Jenis dan Bentuk Instrumen
a. Jenis: Asesmen Awal (Diagnostik)
b. Bentuk: Tanya Jawab (Pertanyaan Pemantik)
3. Instrumen Asesmen: -</td></tr>
<tr><td></td><td>Asesmen Proses Pembelajaran
1. Tujuan Asesmen
a. Mengukur kemampuan bernalar kritis murid dalam menganalisis dan menentukan peran sistem operasi yang tepat berdasarkan studi kasus secara berkelompok.
b. Menilai dimensi sikap bergotong royong, kolaborasi, dan kedisiplinan murid selama permainan berlangsung.
2. Jenis dan Bentuk Instrumen
a. Jenis: Observasi Kinerja dan Penugasan Kelompok
b. Bentuk: Lembar Kerja Peserta Didik dan Lembar Observasi Guru
3. Instrumen Asesmen
a. Lampiran 2. Lembar Kerja Peserta Didik
b. Lampiran 3. Lembar Observasi Guru</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">Asesmen Akhir Pembelajaran
1. Tujuan Asesmen
a. Mengukur secara individual tingkat pemahaman murid terhadap definisi, peran manajerial, dan jenis-jenis sistem operasi.
b. Mengukur tren kenaikan nilai dari Pre-test ke Post-test sebagai bukti ketercapaian pembelajaran bermakna.
2. Jenis dan Bentuk Asesmen
a. Jenis: Tes Soal Kognitif
b. Bentuk: Google Form
3. Instrumen Asesmen: https://s.id/posttest1a</td></tr>
<tr><td rowspan="6">PENGALAMAN BELAJAR (Learning Plan)</td><td colspan="5">Tahap 3 – Aktivitas Belajar
Langkah-Langkah Pembelajaran: Prinsip Pembelajaran Mendalan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan), Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan).
=> Berdiferensiasi Proses melalui Team Games Tournament</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan Pembelajaran</td><td colspan="3">Aktivitas Belajar Kontekstual</td><td rowspan="2">Alokasi Waktu</td></tr>
<tr><td>Sintaks Deep Learning</td><td>Guru</td><td>Peserta Didik</td></tr>
<tr><td colspan="5">KEGIATAN PENDAHULUAN</td></tr>
<tr><td></td><td>Pembukaan

Memahami
(Berkesadaran)</td><td>1. Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid. (Berkesadaran)

2. Guru mempersilakan murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Guru mempersilakan perwakilan murid memimpin doa. (Berkesadaran)

4. Guru memeriksa kehadiran murid. (Berkesadaran)</td><td>1. Murid menjawab salam dan menyapa guru. (Berkesadaran)

2. Murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Murid berdoa bersama sebelum belajar. (Berkesadaran)

4. Murid merespons guru saat namanya dipanggil. (Berkesadaran)</td><td>10 menit</td></tr>
<tr><td colspan="5">KEGIATAN INTI</td></tr>
<tr><td></td><td>Sintaks 1:
Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Siswa</td><td>5. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan pemantik. (Memahami, Bermakna)</td><td>5. Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman pribadi. (Memahami, Bermakna)</td><td>10 menit</td></tr>
</table>

		Memahami (Bermakna, Menggembirakan)	**6.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. ***(Memahami)*** **7.** Guru memberikan motivasi dengan memaparkan tantangan seru pada aktivitas permainan estafet hari ini. ***(Menggembirakan)***	6. Murid mendengarkan dengan saksama target belajar hari ini. ***(Memahami)*** 7. Murid mendengarkan arahan guru dan bersiap mengikuti aktivitas pembelajaran. ***(Berkesadaran)***	
	TP 1: Peserta didik mampu menyebutkan definisi sistem operasi.	**Sintaks 2:** Menyajikan Informasi **Memahami** (berkesadaran dan bermakna)	8. Guru menjelaskan konsep sistem operasi menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan murid. ***(Memahami, Bermakna)*** 9. Guru menampilkan dua opsi pilihan yang berkaitan dengan definisi sistem operasi di layar proyektor, lalu meminta murid menyebutkan jawaban yang benar secara serentak. ***(Bermakna, Menggembirakan)***	8. Murid menyimak dengan seksama dan menghubungkan analogi tersebut dengan pengalaman komputasi mereka sehari-hari. ***(Memahami, Bermakna)*.** 9. Murid menganalisis opsi di layar dan menyebutkan jawaban yang tepat secara bersama-sama sebagai bukti pemahaman. ***(Memahami, Berkesadaran)***	**15 menit**
	TP 2: Peserta didik mampu menyebutkan komponen utama sistem operasi.	**Sintaks 2:** Menyajikan Informasi (Lanjutan) **Memahami** (berkesadaran dan bermakna)	10. Guru memberikan penjelasan mengenai komponen utama dalam sistem operasi. ***(memahami)*** 11. Guru memberikan kuis lisan cepat menanyakan komponen apa yang bertindak sebagai inti sistem operasi. ***(Menggembirakan, Bermakna)***	10. Murid menyimak dan memahami penjelasan materi dari guru. ***(Memahami)*** 11. Murid secara serempak/individu merespons pertanyaan guru mengenai komponen tersebut. ***(Berkesadaran, Mengaplikasikan)***	**15 menit**
		Sintaks 3: Mengorganisasikan Siswa ke dalam Kelompok Belajar	12. Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok dan mengarahkan mereka untuk berbaris memanjang ke belakang. ***(Berkesadaran)***	12. Murid bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan membuat barisan estafet. ***(Berkesadaran)*** 13. Murid memperhatikan aturan	**10 menit**

		Mengaplikasikan (berkesadaran dan bermakna)	13. Guru membagikan lembar kerja estafet dan menjelaskan aturan permainannya. ***(Memahami)***	permainan dan instruksi pengisian lembar kerja. ***(Memahami)*.**	
	TP 3: Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi.	**Sintaks 4:** Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar **Mengaplikasikan** (berkesadaran dan bermakna)	14. Guru memberikan instruksi untuk memulai permainan estafet dan mengawasi jalannya kegiatan. ***(Menggembirakan)*.** 15. Guru melakukan observasi penilaian sikap sambil mengingatkan batas waktu pengerjaan. ***(Bermakna)***	14. Murid secara bergantian maju mengerjakan soal pada lembar kerja sesuai instruksi estafet. ***(Mengaplikasikan, Menggembirakan)*** 15. Murid berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. ***(Bermakna)***	**35 Menit**
	TP 4: Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi	**Sintaks 5:** Evaluasi	16. Guru menghentikan permainan saat waktu habis ***(Berkesadaran)*** 17. Guru menginstruksikan kelompok untuk berdiskusi sejenak dan menuliskan satu kalimat terkait peran sistem operasi di bagian bawah lembar kerja yang telah disediakan. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	16. Murid menghentikan pengerjaan. ***(Berkesadaran)*** 17. Murid berdiskusi dengan kelompoknya dan merumuskan satu kalimat yang menjelaskan peran sistem operasi berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	**10 menit**
	.	**Sintaks 5:** Evaluasi	18. Guru meminta perwakilan kelompok saling bertukar lembar kerja. ***(Berkesadaran)*.** 19. Guru memandu proses koreksi silang dengan membacakan kunci jawaban dan membahas soal secara ringkas. ***(Bermakna)*.**	18. Murid menukar lembar kerja kelompoknya dengan kelompok lain. ***(Berkesadaran)*.** 19. Murid melakukan koreksi silang, menghitung jumlah jawaban benar, dan mengisi total skor kelompok. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	**10 menit**

	KEGIATAN PENUTUP				
		Sintaks 6: Memberikan Penghargaan	20. Guru menanyakan hasil skor masing-masing kelompok dan memberikan apresiasi kepada kelompok dengan skor tertinggi. ***(Menggembirakan)***	20. Murid menyampaikan skor akhir kelompoknya dan bertepuk tangan mengapresiasi hasil kerja bersama. ***(Menggembirakan)***	**5 menit**
		Merefleksikan & Menutup **Merefleksikan** (berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan)	21. Guru menginstruksikan murid untuk mengerjakan asesmen akhir (sumatif) melalui tautan yang dibagikan. ***(Bermakna)*** 22. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. ***(Merefleksikan)*** 23. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. ***(Berkesadaran)***	21. Murid mengerjakan Post-test secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing. ***(Mengaplikasikan)*** 22. Murid bersama guru menyimpulkan peran penting sistem operasi pada perangkat komputer. ***(Merefleksikan, Bermakna)*** 23. Murid menjawab salam penutup dari guru. ***(Berkesadaran)***	**15 menit**

LAMPIRAN BAHAN AJAR

LAMPIRAN 1 – BUKU AJAR (dapat diakses melalui link berikut: https://s.id/mengenalSO)



LAMPIRAN 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu menyebutkan definisi sistem operasi secara tepat melalui kegiatan menyimak analogi dalam penjelasan materi.
2. Peserta didik mampu menyebutkan komponen utama sistem operasi secara benar melalui kegiatan penjelasan materi dan penguatan dalam permainan estafet *Make a Match*.
3. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis sistem operasi secara tepat melalui kegiatan permainan estafet *Make a Match*.
4. Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi secara tepat melalui evaluasi hasil kegiatan permainan estafet *Make a Match*.

MAKE A MATCH - ESTAFET OPERATION SYSTEM

Petunjuk

TEMPEL STICKY NOTE ANGGOTA KELOMPOK DISINI!

1. Waktu kalian hanya 3 MENIT!
2. Maju estafet bergantian! Saat giliranmu, kamu hanya boleh melingkari **MAKSIMAL 3 JAWABAN.**
2. Setelah menjawab atau jika tidak tahu sama sekali, silakan taruh spidol, dan lari ke barisan paling belakang!
3. BARISAN TERUS BERPUTAR! Kamu boleh maju dan menjawab lagi kalau giliranmu sudah tiba kembali. Terus berputar sampai waktu habis!
4. **LINGKARI satu istilah** di dalam tanda kurung yang paling tepat untuk memecahkan kasus di bawah ini!

SELAMAT MENGERJAKAN!

1. Komputer Zee hanya seperti besi mati karena belum diinstal program "nyawa" dan penerjemah. Program tersebut adalah (SISTEM OPERASI / HARDWARE).
2. Budi membuka game, peramban internet, dan mengetik dokumen bersamaan lalu komputernya hang. Fungsi yang kewalahan membagi waktu kerja prosesor (CPU) adalah Manajemen (PROSES / PENYIMPANAN).
3. Fitur multitasking di laptop Siti berjalan sangat lancar tanpa macet. Ini berkat peran Sistem Operasi pada Manajemen (PROSES / MEMORI).
4. Muncul peringatan di layar bahwa ruang kerja sementara (RAM) telah penuh. Pengawas yang kehabisan tempat ini adalah Manajemen (MEMORI / I/O).
5. Dokumen rahasia sekolah terkunci aman di dalam Hardisk/SSD dan tidak bisa dibuka sembarang orang. Ini adalah tugas dari sistem operasi berperan sebagai manajemen (PENYIMPANAN/ MEMORI).

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

6. Mesin printer baru tidak merespon perintah cetak. Komputer kemungkinan belum memiliki program pengatur jalur komunikasi yang disebut (DRIVER / KERNEL).
7. Keyboard tiba-tiba mati dan tidak merespon saat diketik. Fungsi yang sedang bermasalah mengatur alat luar ini adalah Manajemen (I/O / PROSES).
8. Ibarat "koki" di dapur, komponen inti yang sibuk berinteraksi langsung dengan mesin (hardware) di latar belakang adalah (SHELL / KERNEL).
9. Layar komputer error dan tombol menu klik menghilang. Komponen sistem operasi bagian luar yang bertugas menangkap perintah ini disebut (SHELL / KERNEL).
10. Ribuan file foto liburan acak-acakan posisinya di dalam SSD. Bagian gudang yang bermasalah mengatur letak dokumen adalah (FILE SYSTEM / PROCESS).
11. Sekolah merakit PC (komputer personal) agar optimal menggunakan mouse dan keyboard. OS yang harus diinstal berjenis (DESKTOP / MOBILE).
12. Rian membuat perangkat smartphone yang sensitif dengan layar sentuh (touchscreen) dan hemat daya. Jenis OS-nya adalah (MOBILE / SERVER).
13. Rina ingin bebas memodifikasi kode inti Linux secara legal dan gratis. Sistem operasi ini memiliki lisensi (OPEN SOURCE / CLOSED SOURCE).
14. Pegawai dilarang membongkar atau melihat kode asli OS Windows milik perusahaan. Sistem eksklusif ini bersifat (CLOSED SOURCE / OPEN SOURCE).
15. Server sekolah secara otomatis mengirimkan 1.000 email pengumuman libur secara berurutan dan massal kepada seluruh siswa. Cara kerja penumpukan tugas ini disebut (BATCH OS / REAL-TIME OS).
16. Mobil otonom (tanpa supir) menabrak trotoar karena sistem komputernya telat mengerem selama 1 detik. OS mobil tersebut gagal memenuhi standar respon kilat tanpa jeda dari (REAL-TIME OS / BATCH OS).
17. Server sekolah sedang rusak. Teknisi membutuhkan salah satu distribusi OS yang populer, contohnya adalah (UBUNTU / ANDROID).



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

18	Refandi kebingungan jika harus mengetik perintah teks di layar hitam, ia lebih suka mengklik gambar menggunakan mouse. Antarmuka ini disebut (GUI / CLI).	
19	Teknisi butuh antarmuka yang sangat cepat dan ringan tereksekusi dengan cara mengetikkan baris perintah di layar hitam. Ia harus memilih antarmuka (CLI / GUI).	
20	Sistem operasi ini dirancang khusus untuk dipasang pada komputer server yang bertugas mengelola keamanan, data, dan berbagai sumber daya dari komputer-komputer client yang terhubung. Sistem ini disebut (NETWORK OS / BATCH OS).	

KESIMPULAN KELOMPOK

Waktu Habis! Kerja bagus memecahkan berbagai kasus tadi!
Sekarang, mari simpulkan sejenak. Jika harus dijelaskan dalam SATU KALIMAT, jadi apa tugas Sistem Operasi bagi sebuah komputer?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SKOR KELOMPOK

JUMLAH BENAR :
RUMUS : ..... (jumlah benar) x 5 Poin
Nilai Akhir :

Tanda Tangan Korektor:

(.....)

RUBRIK PENILAIAN GAME ESTAFET SISTEM OPERASI

A. Penilaian Pengetahuan (Kognitif)

Penilaian ini diambil langsung dari hasil Lembar Kerja Siswa (20 Soal Kasus) yang dikerjakan secara berkelompok.

- **Rumus Nilai:** Jumlah Jawaban Benar × 5
- **Nilai Maksimal:** 100

Predikat Nilai	Rentang Skor	Kriteria Pemahaman (Capaian Pembelajaran)
Sangat Baik (A)	85 - 100	Kelompok sangat tangkas dalam mengevaluasi masalah dan memahami peran seluruh komponen sistem operasi dengan sangat presisi.
Baik (B)	70 - 80	Kelompok mampu mengevaluasi masalah dan memahami sebagian besar peran komponen sistem operasi dengan baik.
Cukup (C)	55 - 65	Kelompok menunjukkan pemahaman dasar tentang peran sistem operasi, namun masih kurang tepat dalam menganalisis beberapa kasus spesifik.
Perlu Bimbingan (D)	< 50	Kelompok masih kebingungan dalam membedakan peran antar komponen sistem operasi dan memerlukan pengulangan materi.

LAMPIRAN 3

B. Lembar Observasi Guru

Karena ini adalah aktivitas estafet yang membutuhkan kecepatan, guru melakukan observasi langsung selama 3 menit permainan berlangsung. Fokus penilaian ada pada dimensi **Gotong Royong (Kolaborasi)** dan **Bernalar Kritis (Pemecahan Masalah)**.

Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai saat mengobservasi kelompok.

Nama Kelompok	**Indikator 1: Kolaborasi (Saling bergantian, tidak mendominasi)**	**Indikator 2: Nalar Kritis (Membaca kasus, tidak asal tebak)**	**Indikator 4: Disiplin (Tertib barisan & patuh waktu 3 menit)**	**Total Centang (✓)**	**Lingkari Predikat Akhir**
Kelompok 1					SB / BSH / MB / BB
Kelompok 2					SB / BSH / MB / BB
Kelompok 3					SB / BSH / MB / BB

Keterangan Predikat:

- **SB (Sangat Berkembang):** Jika mendapat 4 centang
- **BSH (Berkembang Sesuai Harapan):** Jika mendapat 3 centang
- **MB (Mulai Berkembang):** Jika mendapat 2 centang
- **BB (Belum Berkembang):** Jika mendapat 0-1 centang

Catatan Obervasi Guru:

.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN 4 – Asesmen Sumatif

ASESMEN SUMATIF

Mata Pelajaran : Informatika (Sistem Operasi)
Kelas : X
Nama Siswa : .....
Nomor Absen : .....

Petunjuk Pengerjaan:
1. Isikan data diri (Nama dan Nomor Absen) dengan benar.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari opsi A sampai E.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Secara teknis, sistem operasi merupakan program pertama yang dimuat ke dalam memori komputer saat komputer dinyalakan. Program yang memuat sistem operasi tersebut disebut...
A. Hardware
B. Program Boot
C. Application Software
D. Brainware
E. Graphical User Interface

2. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sebuah kotak besi yang tidak bisa digunakan. Hal ini dikarenakan sistem operasi memiliki fungsi fundamental sebagai penerjemah, yaitu...
A. Menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
B. Menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa mesin agar dipahami komputer.
C. Menerjemahkan kode program ke dalam bahasa visual desain.
D. Menerjemahkan jaringan nirkabel menjadi sinyal listrik.
E. Menerjemahkan data dari keyboard menuju layar proyektor.

3. Komputer modern memiliki fitur di mana sistem operasi dapat membagi waktu kerja CPU (Prosesor) dalam hitungan milidetik ke berbagai aplikasi. Fitur yang membuat aplikasi seolah berjalan bersamaan ini disebut...
A. Multitasking
B. Networking
C. Booting
D. Storage Management
E. Batch Processing

4. Sistem operasi bertindak sebagai pengawas yang menentukan aplikasi apa saja yang boleh masuk ke dalam memori, seberapa besar tempatnya, dan kapan harus dibersihkan. Hal ini merupakan peran OS dalam...
A. Manajemen Proses
B. Manajemen Input/Output
C. Manajemen Penyimpanan
D. Manajemen Memori Utama (RAM)
E. Manajemen Keamanan

5. Kemampuan pengguna untuk menyimpan, memberi nama, membuat folder, dan mengunci keamanan berkas di dalam Hardisk/SSD merupakan tanggung jawab sistem operasi pada bagian...
A. Manajemen Proses
B. Manajemen Penyimpanan
C. Manajemen Memori Utama
D. Manajemen Input/Output
E. Manajemen Brainware

6. Agar komputer dapat langsung berkomunikasi dengan berbagai alat tambahan dari luar (peripheral) seperti keyboard dan printer, sistem operasi menggunakan sebuah program khusus yang bernama...
A. Kernel
B. Shell
C. Driver
D. Processor
E. File System

7. Di dalam sistem operasi terdapat "jantung" atau program inti yang beroperasi di latar belakang dan berinteraksi langsung dengan perangkat keras (hardware). Komponen ini disebut...
A. Shell
B. Kernel
C. User Interface
D. File System
E. GUI

8. Dalam analogi sebuah restoran, Kernel diibaratkan sebagai koki di dapur. Sementara itu, komponen sistem operasi yang bertugas sebagai pelayan untuk menangkap perintah pengguna adalah...
A. File System
B. RAM
C. Shell / User Interface
D. CPU
E. Hardisk

9. Bagian dari sistem operasi yang memastikan miliaran data, dokumen, dan program tidak tumpang tindih dan mudah ditemukan (dianalogikan sebagai kulkas/gudang penyimpanan) adalah...
A. File System
B. Kernel
C. Shell
D. GUI
E. CLI

10. Sistem operasi desktop yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia, sangat user-friendly, dan sangat kompatibel dengan berbagai aplikasi perkantoran serta video game adalah...
A. macOS
B. Linux OS

Activate
Go to Setti

C. Ubuntu
D. Windows OS
E. Unix

11. Sistem operasi ini bersifat eksklusif (closed system), terkenal dengan keamanan tinggi dari virus, dan secara legal hanya dapat dijalankan pada perangkat keras buatan Apple. Sistem operasi yang dimaksud adalah...
A. Windows
B. Android
C. macOS
D. Linux
E. Solaris

12. Linux memiliki banyak jenis distribusi (distro) yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Berikut ini yang bukan merupakan distro dari Linux adalah...
A. Ubuntu
B. Debian
C. Windows 10
D. Kali Linux
E. Fedora

13. Sistem operasi yang berfokus pada interaksi layar sentuh (touchscreen), efisiensi daya baterai, dan pengelolaan sensor internal seperti GPS dan kamera disebut...
A. Desktop OS
B. Network OS
C. Batch OS
D. Mobile OS
E. Real-Time OS

14. Pada komputer mainframe zaman dahulu, pekerjaan (jobs) pengguna disortir dan digabungkan oleh operator ke dalam satu kelompok, lalu dieksekusi oleh komputer secara berurutan tanpa campur tangan pengguna. Sistem ini disebut...
A. Network OS
B. Batch OS
C. Real-Time OS
D. Mobile OS
E. Desktop OS

15. Sebuah sistem operasi dipasang pada komputer pusat (Server) untuk mengatur komputer client mana saja yang diizinkan masuk dan mengatur pemakaian printer bersama dalam satu kantor. Sistem ini disebut...
A. Network OS
B. Batch OS
C. Real-Time OS
D. Mobile OS
E. Desktop OS

16. Keterlambatan respons komputasi pada sistem avionik (pesawat terbang) atau instrumen medis dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, perangkat tersebut membutuhkan sistem operasi jenis...
A. Batch OS
B. Network OS
C. Mobile OS
D. Real-Time OS
E. Desktop OS

17. Sistem operasi yang kode sumber pembentuknya dibuka untuk umum, sehingga siapa saja boleh melihat, memodifikasi, dan ikut mengembangkannya secara gratis disebut...
A. Closed Source
B. Freeware
C. Open Source
D. Shareware
E. Commercial OS

18. Microsoft Windows dan Apple macOS tidak mengizinkan penggunanya untuk membongkar atau memodifikasi kode asli di dalamnya. Berdasarkan lisensinya, kedua OS ini termasuk kategori...
A. Open Source
B. Freeware
C. Closed Source
D. Public Domain
E. Linux

19. Pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara mengarahkan kursor dan melakukan klik pada ikon, gambar, atau jendela aplikasi. Jenis antarmuka ini disebut...
A. CLI (Command Line Interface)
B. GUI (Graphical User Interface)
C. Voice Command
D. Touchscreen
E. Hardware Interface

20. Antarmuka CLI (Command Line Interface) mengharuskan penggunanya untuk mengetikkan baris perintah di layar hitam. Meskipun menuntut hafalan kode, CLI memiliki keunggulan utama yaitu...
A. Tampilannya sangat estetis dan berwarna.
B. Sangat mudah dipelajari oleh pengguna pemula.
C. Menghasilkan kualitas grafis tiga dimensi (3D) yang tajam.
D. Proses eksekusinya jauh lebih ringan dan cepat.
E. Dapat dioperasikan secara optimal hanya dengan mouse.

Acti
Go to

KUNCI JAWABAN

1. B
Pembahasan: Program boot adalah program yang memuat OS ke dalam memori komputer (RAM) saat pertama kali komputer dinyalakan.
2. B
Pembahasan: OS bertindak sebagai nyawa dan penerjemah yang mengubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin agar komputer bisa memahami perintah.
3. A
Pembahasan: Multitasking adalah fitur yang memungkinkan CPU membagi waktu kerjanya secara sangat cepat ke berbagai aplikasi agar seolah berjalan bersamaan.
4. D
Pembahasan: Manajemen Memori Utama (RAM) bertugas sebagai pengawas yang mencatat memori yang dipakai dan mengatur aplikasi yang masuk serta pembersihan ruang memori.
5. B
Pembahasan: Manajemen Penyimpanan bertugas merapikan letak data, membuat folder, mencari berkas, dan menjaga keamanan (storage).
6. C
Pembahasan: Driver adalah program khusus yang menjembatani komunikasi antara OS dan alat input/output tambahan dari luar (peripheral).
7. B
Pembahasan: Kernel adalah jantung dari sistem operasi yang beroperasi di latar belakang dan berinteraksi langsung dengan perangkat keras.
B. C
Pembahasan: Dalam analogi restoran, Shell/User Interface adalah pelayan yang menangkap pesanan (perintah) dari pelanggan (pengguna).
9. A
Pembahasan: File System memastikan penyimpanan data teratur, terstruktur, dan tidak tumpang tindih seperti kulkas/gudang makanan.
10. D
Pembahasan: Windows OS adalah produk Microsoft yang paling populer, ramah pengguna, dan kompatibel luas dengan gim serta aplikasi perkantoran.
11. C
Pembahasan: macOS buatan Apple Inc. adalah sistem tertutup yang terkenal aman dari virus dan eksklusif hanya untuk perangkat buatan Apple.
12. C
Pembahasan: Windows 10 bukan distro Linux, melainkan produk dari Microsoft. Contoh distro Linux adalah Ubuntu, Debian, dan Kali Linux.
13. D
Pembahasan: Mobile OS dirancang khusus untuk perangkat portabel berbasis layar sentuh, sensor gerak, dan koneksi nirkabel.
14. B
Pembahasan: Batch OS mengelompokkan tugas sejenis dan mengeksekusinya secara berurutan dan otomatis tanpa interaksi dari pengguna.
15. A
Pembahasan: Network OS difokuskan untuk melayani dan mengatur jaringan antara komputer server pusat dengan komputer-komputer client.
16. D
Pembahasan: Real-Time OS (RTOS) menjamin presisi dan respons seketika (tanpa jeda/keterlambatan), krusial untuk perangkat medis dan penerbangan.
17. C
Pembahasan: Open Source berarti kode sumber aplikasi terbuka bebas untuk umum sehingga siapa saja bisa mengembangkan sistem operasinya.
18. C
Pembahasan: Lisensi Closed Source tidak mengizinkan kode asli program dibongkar, dimodifikasi, atau dipelajari oleh sembarang pengguna.
19. B
Pembahasan: GUI (Graphical User Interface) memudahkan pemula karena pengoperasiannya memakai mouse untuk mengklik elemen visual (ikon/jendela).
20. D
Pembahasan: Meskipun CLI mutlak menggunakan ketikan teks, proses eksekusinya jauh lebih ringan, cepat, dan tangkas dibanding GUI.

Activ